

边缘行者·技术报告

1、信息表

项目	内容
作品名称	边缘行者
队伍名称	边缘行者 (bianyuanxingzhe)
专属仓库	contest2026_313_bianyuanxingzhe
选题方向	AI 硬件产品创新
截止提交	2026-09-20

团队分工

成员	职责	代码占比 (约)
郑子轩	硬件接线、主程序、预警 UI、蜂鸣、WiFi AT、烧录演示	48-51%
王筠昊	LD2451 帧解析、ew_decide 门限、host_smoke 回归	15%
韦政宇	Agent 对话页、LLM (MiMo)、Skill approach-warn、Tool approach_alert	34-37%

2、摘要

“边缘行者”面向城市步行中的侧后方静音电动车接近场景，采用 openvela、LVGL 与 LD2451 毫米波雷达构建端侧预警原型。系统完成三页 LVGL UI、LD2451 UART 解析与本地门限判定，告警由 alert_output() 统一驱动。host_smoke 已达 ALL PASS, ew fake 可验证告警链路，断网状态下仍可本地预警。AI 采用 Skill approach-warn 主动调用 approach_alert, MiMo 仅用于对话，不参与测距和安全判决。

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 问题背景

城市步行环境中，行人主要依赖视觉与听觉感知周围交通目标。对于从侧后方接近的静音电动车，尤其在环境噪声较大或注意力集中于前方时，存在感知盲区。

“边缘行者”针对这一场景，设计部署于行人端的端侧感知与主动告警原型。系统使用毫米波雷达感知附近目标，在本地完成门限判断，并通过屏幕颜色和蜂鸣器进行分级提醒。

当前产品定位为辅助安全提醒设备，不替代盲杖、导盲犬以及车辆端开门预警等专业安全设备。

3.1.2 产品形态

竞赛阶段采用 SF32LB52-DevKit-LCD 主控开发板与外挂 HLK-LD2451 雷达构成原型系统。
未来产品形态定位为腰戴式环状设备，该形态在本阶段尚未完成。

系统提供图形化 UI、NSH 命令行以及 Agent 对话能力，用于设备状态展示、告警演示和 AI 交互。

3.1.3 产品目标

1. 在端侧完成目标接近感知及分级告警，降低联网依赖。
2. 在 openvela 平台落地图形与 AI 两项能力，包括 LVGL 图形界面和 AI Agent。
3. 将主动告警过程封装为 Skill + Tool 调用链，使 AI 参与交互编排，但不参与安全判决。
4. 建立可验证的主机侧回归链路，降低协议解析与业务逻辑修改带来的回归风险。

3.1.4 技术难点

- LD2451 UART 帧解析、字段提取与目标状态 latch，需要保证连续数据下状态判断稳定。
- ESP8266/32 AT 通信涉及 UART 多字节 TX，需要结合实际设备行为处理发送过程。
- LVGL 触摸边距、页面切换及切页防抖需要结合真机输入行为调试。
- 安全判决必须与 LLM 解耦：雷达数据和告警等级由本地确定性逻辑决定，LLM 不参与测距和判决。
- 真机引脚、外设连接、固件烧录和整体联调需要结合实际硬件逐项确认。

3.1.5 创新点

1. **端侧毫米波 + 本地门限**：使用 LD2451 感知目标并在设备端完成安全判决，断网状态下仍可执行本地预警。
2. **openvela 三页 UI + NSH ew 统一入口**：将预警、Agent、WiFi 三页 UI 与设备命令统一到 ew 入口，便于演示和调试。
3. **Skill 主动 Tool 链 + LLM 解耦**：由 approach-warn Skill 触发 approach_alert Tool，但测距和告警等级仍由端侧程序决定，LLM 不参与安全判决。

3.2 系统方案设计

3.2.1 系统总体架构

系统由雷达感知、端侧判决、告警输出、WiFi 联网以及 AI Agent 五部分组成。

LD2451

```
UART2 /dev/ttyS1
TX→PA20, RX→PA27
```

ew_ld2451

ew_decide 门限判定

NONE
SOFT
STRONG
EMERGENCY

alert_output()
PA28 无源蜂鸣器
LVGL 预警页面变色

ew_agent_proactive_alert

Skill: approach-warn

Tool: approach_alert

ESP8266/32 AT 固件

UART3
PA24→ESP RX
PA25←ESP TX

ew_wifi_at

ew_llm

MiMo HTTPS

Agent 对话页

系统采用“安全判决与语言模型解耦”的设计。雷达数据首先在设备端完成解析和门限判断，只有判定结果满足预设条件时，才触发主动 Agent 告警链路。因此网络状态和大语言模型响应不是本地告警的必要条件。

3.2.2 硬件设计

组 件	型号/接口	说明
主 控	SF32LB52-DevKit-LCD	openvela + LVGL AMOLED
雷 达	HLK-LD2451	24G 毫米波, UART 115200, TX→PA20、 RX→PA27
联 网	ESP8266/32 AT 固件	PA24→ESP RX, PA25←ESP TX
告 警	PA28 无源蜂鸣器 + LCD	橙色约 2300 Hz, 红色约 2700 Hz
调 试	USB-UART	常见 COM7 @ 1 Mbps

3.2.3 软件模块设计

软件工程位于 app/edge_walker/, 主要模块如下:

模块	文件	主要职责
程序入口	ew_main.c	提供 NSH 命令 ew
雷达	ew_ld2451.c	LD2451 协议解析与 ew_decide 门限判定
告警出口	alert_output.c	统一处理日志、蜂鸣器和屏 幕告警
预警 UI	alert_lcd.c	EW READY / WARN / CRIT 状态显 示
WiFi Agent	ew_wifi_at.c、ew_wifi_ui.c ew_chat.c、ew_llm.c	扫描、配网及 WiFi 配置 Agent 对话页面及 MiMo 调用
Skill / Tool	ew_agent.c、ew_agent_tool.c、 skills/approach-warn.md	主动 approach_alert 告警链路
回归测试	host_smoke.c	主机侧协议及逻辑回归

3.2.4 openvela 平台能力落地

本项目在 openvela 平台实际落地图形与 AI 两项能力。

图形显示 基于 LVGL 完成三页 UI:

- 预警页: 显示 EW READY、WARN、CRIT 等状态;
- Agent 页: 用于 AI 对话;
- WiFi 页: 用于网络配置及状态展示。

显示硬件采用 CO5300 QSPI 屏幕, 触摸输入采用 FT6146。

AI 能力 采用 openvela ai_agent 能力构建主动告警 Skill:

ew_decide

SOFT
STRONG
EMERGENCY

ew_agent_proactive_alert

Tool: approach_alert

alert_output()

MiMo 云端服务只承担对话和信息表达，不参与雷达距离测量、危险等级计算，也不直接决定是否触发安全告警。

多媒体能力 本项目未使用音视频等多媒体能力，相关能力预留用于后续扩展。

openvela 组件 项目主要使用:

- NuttX NSH;
- LVGL;
- vendor/sifli BSP;
- Contest Kconfig:

CONFIG_LVX_USE_DEMO_CONTEST2026_313_EDGE_WALKER

3.2.5 构建、烧录与运行

项目支持以下构建方式:

./build.sh

或:

ninja -C cmake_out/sf321b52_devkit_lcd

生成固件后烧录:

nuttx.bin @ 0x12010000

系统启动后通过 NSH 命令 ew 提供统一功能入口，包括告警测试、假目标注入、WiFi 操作以及 Agent 对话。

3.2.6 Skill 与主动告警机制

Skill 名称为:

approach-warn

文件路径:

/data/ai_agent/skills/approach-warn.md

Skill 在 ew boot 时安装, 由 rcS.user 自动启动流程触发, 不采用泛化的“启动 ew”表述。

触发链路为:

```
LD2451
  ↓
ew_ld2451
  ↓
ew_decide
  ↓
NONE / SOFT / STRONG / EMERGENCY
  ↓
ew_agent_proactive_alert
  ↓
approach_alert
  ↓
alert_output
```

演示时可通过:

ew fake 10 20

注入假目标, 也可使用真实目标靠近设备进行触发。串口日志中可观察到:

```
[ew_agent]
[alert_output]
```

从而验证 Skill → Tool → 告警输出的完整链路。

3.2.7 评审维度自检表

评审 维度	对应章节	体现内容
技术 难度	3.2、3.3、 3.4	LD2451 UART 协议解析、端侧门限判决、openvela/LVGL、Agent Skill + Tool
创新 性	3.1、3.2、 3.3	端侧毫米波与本地告警、AI 主动调用机制、安全判决与 LLM 解耦
完整 度	3.2、3.4、 3.5	硬件、软件、UI、WiFi、Agent、回归测试及演示链路
AI 开 发	3.4、3.6	Cursor Agent、AI 辅助开发、Skill/Tool 设计、日志归档
商业 潜力	3.1、3.7	城市通勤辅助安全设备、腰戴式产品形态

评审		
维度	对应章节	体现内容
展示效果	3.4、3.5	三页 LVGL UI、分级蜂鸣、实时告警、Agent 对话及断网预警

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 LD2451 数据解析

LD2451 通过 UART 向主控发送目标信息。系统在 `ew_ld2451.c` 中完成帧接收、字段解析和目标状态提取，并转换为业务层使用的数据结构。

雷达接口配置为：

```
UART2
/dev/ttyS1
TX → PA20
RX → PA27
115200 baud
```

解析模块与告警输出模块解耦，使协议处理和告警逻辑能够独立进行主机侧测试。

3.3.2 本地门限判定

`ew_decide` 根据解析后的目标信息进行分级判断，告警枚举为 `ew_alert_level_t`：

```
NONE
SOFT
STRONG
EMERGENCY
```

对应输出如下：

状态	UI 显示	蜂鸣
NONE	EW READY	无
SOFT	WARN / 橙色提醒	约 2300 Hz
STRONG	CRIT / 红色告警	约 2700 Hz
EMERGENCY	CRIT / 红色告警	约 2700 Hz

UI 使用 WARN/CRIT 作为显示文案，但正文和程序状态统一使用 NONE / SOFT / STRONG / EMERGENCY。NSH 命令 `ew alert crit` 映射到 STRONG 或 EMERGENCY 红色档。

具体阈值属于当前原型的业务配置，由 `ew_decide` 在设备端直接执行。

3.3.3 统一告警出口

系统将所有告警输出统一收敛至：

`alert_output()`

该接口负责：

1. 输出告警日志；
2. 控制 PA28 蜂鸣器；
3. 更新 LVGL 预警界面颜色。

该设计避免不同业务入口分别控制蜂鸣器和 UI，减少状态不同步问题，并便于通过 `ew fake` 验证完整链路。

3.3.4 AI Agent 主动触发机制

AI 功能采用 Skill + Tool 结构，但不承担底层安全判断。

当 `ew_decide` 产生 SOFT、STRONG 或 EMERGENCY 状态时，系统调用：

`ew_agent_proactive_alert`

进一步触发：

`approach_alert`

最终进入：

`alert_output`

因此，LLM 所处位置属于高层交互与信息表达层，传感器数据解析和告警触发条件由本地确定性程序完成。

该架构使系统在无网络条件下仍能够执行本地预警，同时保留联网状态下的 Agent 交互能力。

3.4 系统实现

3.4.1 预警 UI

系统基于 LVGL 实现三页 UI，其中预警页面采用状态机展示设备状态：

```
EW_READY
  ↓
WARN
  ↓
CRIT
```

告警状态变化与 `alert_output()` 联动，使屏幕显示和蜂鸣器状态保持统一。

当前 UI 帧循环周期配置为：

`EW_UI_FRAME_MS = 8 ms`

3.4.2 Agent 对话页

Agent 页面基于 `ew_chat.c` 与 `ew_llm.c` 实现, 通过 WiFi 接入云端 MiMo。

支持:

Who are you?

等快捷对话, 以及:

`ew ask`

进行交互。

Agent 功能用于对话、信息表达及主动告警提示, 不参与底层雷达测距和门限计算。

3.4.3 WiFi 功能

WiFi 通过 ESP8266/32 AT 固件接入, 主控使用 UART3:

PA24 → ESP RX

PA25 ← ESP TX

主要模块:

`ew_wifi_at.c`

`ew_wifi_ui.c`

WiFi 凭证配置文件为:

`/data/ew_wifi.conf`

凭证不硬编码进固件。

NSH 操作入口:

`ew wifi ping`

`ew wifi scan`

3.4.4 NSH 统一入口

项目以:

`ew`

作为统一功能入口。

核心操作包括:

`ew alert soft`

`ew alert strong`

`ew alert crit`

`ew fake 10 20`

`ew wifi ping`

`ew wifi scan`

```
ew ask
ew boot
```

其中 `ew alert crit` 用于红色告警档演示，内部映射为 `STRONG` 或 `EMERGENCY`。

3.4.5 主机侧回归测试

项目提供：

`host_smoke.c`

用于主机环境下对核心解析与业务逻辑进行回归。

当前已验证：

```
gcc host_smoke.c ew_ld2451.c && ./host_smoke
```

结果：

ALL PASS

3.5 系统测试与结果分析

3.5.1 功能测试

测试项	步骤	预期	实际
主机回归	<code>gcc host_smoke.c ew_ld2451.c && ./host_smoke</code>	所有测试通过	ALL PASS
手动软告警	执行 <code>ew alert soft</code>	屏幕进入橙色提醒并输出蜂鸣	已验证
手动强告警	执行 <code>ew alert strong</code>	屏幕进入红色告警并输出蜂鸣	已验证
手动紧急告警	执行 <code>ew alert crit</code>	屏幕进入红色告警并输出蜂鸣	已验证
假目标链路	执行 <code>ew fake 10 20</code>	产生完整告警输出日志	已验证
断网预警	不连接 WiFi，使用雷达或 <code>fake</code> 触发	本地告警仍可执行	已验证
WiFi AT	执行 <code>ew wifi ping / ew wifi scan</code>	正常完成 AT 操作并返回结果	待测
Agent 对话	使用快捷句 <code>Who are you?</code> 或 <code>ew ask</code>	ONLINE 状态下完成对话	待测
Skill 主动告警	触发雷达 <code>SOFT/STRONG/EMERGENCY</code>	调用 <code>approach_alert</code> 并进入 <code>alert_output</code>	已完成链路验证
真机靠近测试	目标实际接近雷达	根据门限触发相应等级告警	待测

3.5.2 已验证量化指标

指标	实测值
UI 帧循环周期	EW_UI_FRAME_MS = 8 ms
告警恢复延迟	待测
host_smoke 用例数	待测
走廊接近测试次数	待测
走廊误报数量	待测
走廊漏报数量	待测
连续运行时长	待测
固件大小	nuttx_wifiui.bin 约 1,601,812 B (含 WiFi UI + serial_ctl)

3.5.3 测试结果分析

目前已经完成核心软件链路和基础真机演示验证。

主机侧 host_smoke 已达到 ALL PASS，说明当前协议解析与相关逻辑具备基本回归验证条件。手动三档告警和 ew_fake 已验证从业务状态到 alert_output() 的输出路径。

断网测试表明，本地雷达与告警链路不依赖 WiFi，可以在没有网络连接的情况下完成基础预警。

当前尚缺的主要数据集集中于正式路测，包括走廊接近测试次数、误报、漏报以及长时间稳定性等指标。相关数据应在最终提交前通过实际路测和录像补充。

3.6 AI-Native 开发说明

3.6.1 AI Coding 工具

项目主开发工具为：

Cursor Agent

AI Coding 代码占比估算为：

约 70–85%

该比例为开发过程估算，口径为代码起草、模块实现及测试代码中 AI 生成或辅助生成内容的比例，并非自动化统计结果。

核心 C 模块多数由 Cursor Agent 起草，再由开发人员人工校对并完成真机联调。

3.6.2 AI 参与方式

Cursor Agent 主要用于：

- 文档和代码骨架生成；
- 驱动及模块结构编写；
- LD2451 协议解析代码起草；

- NSH 命令及业务模块实现;
- 调试辅助和问题定位;
- 测试代码与回归逻辑编写。

实际硬件相关参数由人工确认，包括：

- UART 引脚;
- PA28 蜂鸣器控制;
- UART 多字节发送;
- LVGL 触摸边距;
- 雷达真实数据与设备行为。

因此，AI 代码生成与实际硬件验证形成 “AI 起草—人工校对—真机联调” 的开发流程。

3.6.3 日志与过程归档

项目日志采用手工归档，目录为：

logs/zixuanzheng2007-stack/

当前归档使用 schema 1.0，并保留：

raw/

原始日志内容。

官方 contest-log-collector 未启用，原因是当前工作区没有 .repo 全量工作区环境，无法按官方采集方式工作。

3.6.4 MCP 与 Skills

当前状态：

项目	状态
VelaJS MCP	未使用
Figma MCP	未使用
approach-warn Skill	已新增
approach_alert Tool	已实现

新增 Skill：

skills/approach-warn.md

在 ew boot 时安装至：

/data/ai_agent/skills/approach-warn.md

3.6.5 Token 与模型使用

指标	情况
MiMo Token 用量	待测
若无控制台统计	对话次数约 [待填] 次

3.6.6 AI-Native 开发效果与问题

AI 辅助开发主要提升了文档生成、驱动代码骨架、协议解析及模块化代码实现效率。

真实硬件环境中的以下工作仍由人工完成：

1. 引脚及外设连接必须结合实际硬件确认；
2. UART 多字节 TX 等问题需要结合设备实际行为定位；
3. LVGL 触摸边距等 UI 细节需要真机反复调试；
4. AI 生成代码无法替代串口日志和真实设备验证。

因此，本项目中的 AI-Native 开发不是完全自动化开发，而是将 Agent 作为工程开发协作者，并通过人工硬件验证保证最终系统行为。

3.6.7 版权与第三方合规

- 本仓库应用代码在 AI 辅助下编写，遵循 **Apache License 2.0** (见根目录 LICENSE、NOTICE)。
- 编译依赖 openvela / NuttX / LVGL / SiFli BSP，通过 repo sync 获取，**未将**第三方 C 库 vendoring 进专属仓。
- LD2451 解析按海凌科公开串口协议 V1.03 自研；LVGL 初始化参考 openvela 官方 lvgl_demo 文档化流程。
- SiFli 原厂设计文件与 Wiki **不以镜像形式入库**，仅保留外链与本队接线摘要文档。

3.7 总结与展望

3.7.1 项目总结

“边缘行者”围绕城市步行过程中侧后方静音电动车接近这一具体安全场景，实现了基于 openvela 的端侧毫米波预警原型。

当前已完成：

能力	状态
LD2451 UART 接入及协议解析	已实现
ew_decide 本地门限判定	已实现
分级屏幕告警	已实现
PA28 蜂鸣告警	已实现
LVGL 三页 UI	已实现
WiFi AT 接入	已实现
MiMo Agent 对话	已实现
approach-warn Skill	已实现
approach_alert Tool	已实现

能力	状态
主机侧 host_smoke	ALL PASS
断网本地预警	已验证
ew fake 告警链路	已验证

项目的核心设计原则是将安全相关的感知和判决留在设备端，将 AI 用于交互和主动信息表达。这样既利用大模型的自然语言能力，又避免底层安全判决依赖网络和 LLM 响应。

3.7.2 当前不足

当前系统仍存在以下不足：

1. 尚未加入 IMU 辅助降敏机制；
2. 尚未完成正式路测数据集；
3. 尚未形成大规模真实环境误报、漏报统计；
4. 中文字体部署仍需进一步完善 MiSans；
5. 开发日志采用手工归档，而非官方日志采集器；
6. 当前产品仍处于 DevKit-LCD + 外挂雷达原型阶段；
7. 竞赛原型采用 PA28 蜂鸣 + LCD 变色进行告警，未实现震动马达。

3.7.3 后续展望

后续工作主要围绕产品化和环境适应性展开。

在硬件方面，可从开发板外挂方案向腰戴式环状设备演进，并增加振动反馈，形成声音、视觉与触觉相结合的提示方式。

在感知方面，可增加 IMU 辅助信息以降低部分运动状态下的误报，并通过正式路测建立更完整的数据集。

在软件方面，可进一步完善中文字体、日志体系和多场景测试，并持续扩展 AI Agent 的交互能力。

在生态方面，未来可探索与导航 App 等移动端系统通过 BLE 进行联动，但该功能当前尚未实现，不属于本阶段产品能力。

3.7.4 演示与提交

最终 Demo 视频控制在 5 分钟以内，重点展示：

感知预警 → Agent → WiFi (可选)

源码及日志位于 GitHub 专属仓库，并按要求提交至：

dev-ai-contest-2026

最终压缩包命名为：

边缘行者-边缘行者-contest2026_313_bianyuanxingzhe.zip

修订记录

版本	修订内容	状态
V0.1	根据项目已核事实形成技术报告初稿	完成
V0.2	压缩摘要至 300 字以内，补充量化成果	完成
V0.3	将 3.5 测试统一整理为“测试项—步骤—预期—实际”结构	完成
V0.4	删除未验证表述，未测数据统一标记为“待测”	完成
V0.5	补充 AI-Native 开发过程、日志、Skill 与工具说明	完成
V0.6	统一 openvela、LVGL、LD2451、Agent、Skill/Tool 等技术术语	完成
V1.0	摘要压至 300 字内、补 3.1.4/3.1.5、术语与 ew boot 统一	定稿待路 测数据